

Évaluation – MOD13

Séries de Fourier

Durée : 1 h Note : / 20

Nom, prénom :
Séquences : [S01] Séries numériques et signaux périodiques ([C01] à [C04]) – [S02] Coefficients de Fourier et spectre ([C01], [C02], [C05], [C06])

Consignes. Calculatrice autorisée (en radians). Détailler les calculs d'intégrales. Formulaire : $\omega = \frac{2\pi}{T}$; $a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f$; $a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega t) dt$; $b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega t) dt$; $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$; Parseval : $\frac{1}{T} \int_0^T f^2 = a_0^2 + \frac{1}{2} \sum (a_n^2 + b_n^2)$. Le barème est indicatif.

Séries numériques

[S01] [C01] [C02]

Exercice 1

5 points

1. La série $\sum_{n \geq 0} 0,8^n$ converge-t-elle ? Si oui, calculer sa somme. (1 pt)
2. Même question pour $\sum_{n \geq 1} 3 \times 0,5^n$. (1 pt)
3. Les séries $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{0,9}}$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{2,5}}$ convergent-elles ? Justifier. (1 pt)
4. Une électrovanne défectueuse fuit à chaque fermeture. La première fuite est de 0,5 L, puis chaque fuite vaut 90 % de la précédente (le joint se tasse). Quel volume total aura fui si l'on ne remplace jamais la vanne ? (2 pts)

Coefficients d'un créneau

[S01] [C04] – [S02] [C01] [C05] [C06]

Exercice 2

8 points

Une sortie d'automate commande un vérin avec la tension périodique f de période $T = 20$ ms : $f(t) = 10$ V sur $]0 ; \frac{T}{2}[$ et $f(t) = 0$ sur $]\frac{T}{2} ; T[$.

1. Représenter f sur deux périodes. Donner sa fréquence et sa pulsation ω . (1 pt)
2. Calculer a_0 et vérifier sur le graphique. (1 pt)
3. Montrer que $a_n = 0$ pour tout $n \geq 1$. (1,5 pt)
4. Calculer b_n et montrer que $b_n = \frac{20}{n\pi}$ si n est impair et $b_n = 0$ si n est pair. (2,5 pts)
5. Donner les amplitudes des harmoniques 1 à 5 (au centième) et tracer le spectre d'amplitude (fréquences en Hz). (1 pt)
6. Calculer la valeur exacte de $\frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt$, puis la part de cette quantité portée par a_0 et le fondamental. (1 pt)

Diagnostic vibratoire

[S02] [C01] [C02] [C05] [C06]

Exercice 3

7 points

Sur le banc BV12 tournant à 1 500 tr/min, la vitesse vibratoire d'un palier (en mm/s) est modélisée par

$$v(t) = 3 \cos(50\pi t) + 4 \sin(50\pi t) + 1,5 \sin(100\pi t) + 0,5 \cos(150\pi t).$$

1. Déterminer la fréquence f_0 et la période T du fondamental. (1 pt)
2. Donner a_0 , a_n et b_n pour $n = 1, 2, 3$. (1,5 pt)
3. Calculer les amplitudes A_1 , A_2 , A_3 et tracer le spectre d'amplitude. (1,5 pt)
4. Quelle raie domine ? Quel défaut peut-on suspecter ? (1 pt)
5. Calculer le niveau global V_{eff} de la vitesse vibratoire. (1,5 pt)
6. Le signal v est-il pair ? Justifier à partir des coefficients. (0,5 pt)